

输入宽，兼容泛，升压型电池充电管理控制芯片

概述

PW4040 是一款输入 4V 到 26V 的升压型电池充电控制器芯片。芯片具有外部元件少，电路简单等优点。当接通输入电源时，PW4040 进入充电状态，控制片外 N 沟道 MOSFET 导通，电感电流上升，当上升到外部电流检测电阻设置的上限时，片外 N 沟道 MOSFET 截止，电感电流下降，电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时，片外 N 沟道 MOSFET 再次导通，如此循环。

电池电压通过电阻分压网络反馈到 FB 管脚，当 FB 管脚电压达到 1.205V(典型值)时，充电过程结束，片外 N 沟道 MOSFET 保持截止状态。当 FB 管脚电压下降到再充电阈值时，PW4040 再次进入充电状态。

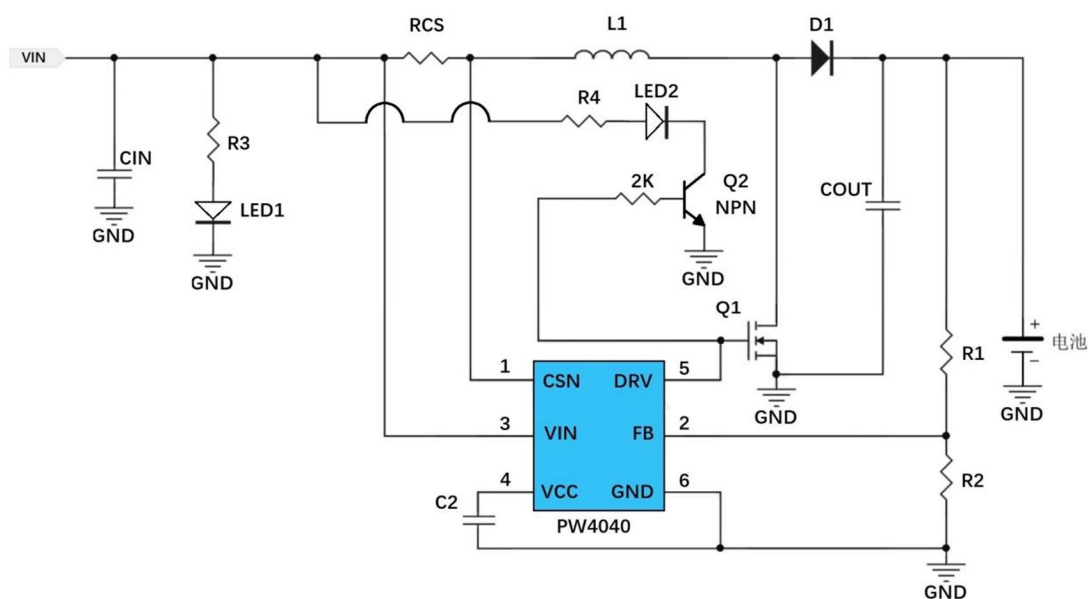
特点

- 输入电压宽范围:4.0V 到 26V
- 充电电流:两节锂电池可达 2.6A，三节/四节锂电池可达 1.6A
- 充电电压可调，针对不同电池设置自动再充电功能
- 电感电流检测，电池电压监测
- SOT2-6 封装

应用

- 磷酸铁锂电池，铅酸电池，锂电池充电控制

典型应用电路

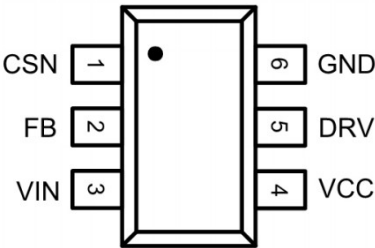


1. R_{CS} 检测电阻: I_L 电感平均电流 $= 0.135V / R_{CS}(\Omega)$; 充电电流 $I_{CH} = (V_{IN} \times I_L \times 0.85) / V_{BAT}$
2. f_{sw} 开关频率: V_D 为二极管 D1 的正向导通电压 (V), R_{CS} 为检测电阻 (Ω), V_{BAT} 为电池端充电结束电压 (V), V_{IN} 为输入电压 (V)

$$f_{sw} = \frac{1}{\frac{0.03 \times L}{V_{IN} \times R_{CS}} + \frac{0.03 \times L}{(V_{BAT} + V_D - V_{IN}) \times R_{CS}}}$$

3. 电池端充电结束电压的设置: $V_{BAT} = 1.205V \times (1 + R1 / R2)$
- 由于电阻 R1 和 R2 会从电池消耗一定的电流, 在选取 R1 和 R2 的电阻值时, 应首先根据所允许消耗的电流选取 R1+R2 的值, 然后再根据上面公式分别计算 R1 和 R2 的值。

封装与引脚



序号	名称	功能描述
1	CSN	电感电流检测负输入端。在 VIN 管脚和 CSN 管脚之间接一个电流检测电阻 R_{CS} , 用以检测电感电流(输入电流)。正常工作时, $(V_{IN} - CSN)$ 的上限为 150mV(典型值), 下限为 120mV(典型值)。
2	FB	电池电压检测输入端。一般情况下, FB 管脚接到外部电阻分压网络以监测电池电压。当 FB 管脚电压上升到 1.205V(典型值)时, PW4040 进入充电结束状态;在充电结束状态, 当 FB 管脚电压下降到 1.155V(典型值)时, PW4040 再次进入充电状态。
3	VIN	电源正输入端。VIN 管脚为 PW4040 内部电路提供工作电源, 同时也是电感电流(输入电流)检测的正输入端。
4	VCC	5V 电压输出端。外接 10uF 电容 C2, 提供 5V 输出电压, 最大电流输出能力 5mA。
5	DRV	功率管栅极驱动端。连接到外部 N 沟道场效应晶体管 (MOSFET) 的栅极。
6	GND	电源地

极限参数

项目	数值	单位
VIN, CSN to GND	-0.3 to 30.0	V
VCC to GND	- 0.3 to 6.5	V
CSN to VIN	- 0.3 to 0.3	V
FB, DRV	- 0.3 to VCC	V
最大结温	150	°C
工作温度范围	- 40 to 85	°C
焊接温度(10 秒)	260	°C
存储温度	-65 to 150	°C

注:超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。

电气特性

(VIN = 12V, TA = -40°C to +85°C, 典型值在 TA = +25°C 时, 除非另有说明。)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入电压范围	VIN		4		26	V
工作电流	IVIN	VBAT = 12.9V, No Switching	390	510	640	uA
开关频率	fsw				1000	KHz
电感电流检测电压高端阈值	VCSHI	(VIN - VCSN)从 0V 上升, 直到 VLDRV < 0.5V	120	150	180	mV
电感电流检测电压低端阈值	VCSLO	(VIN-VCSN)从 0.2V 下降, 直到 VLDRV > (VCC-0.5V)	96	120	144	mV
输出高电平传输延时	tDPDH	(VIN-VCSN):0.2V 降到 0.075V		82		nS
输出低电平传输延时	tDPDL	(VIN-VCSN):0.0V 升到 0.2V		82		nS
CSN 管脚输入电流	ICSN				1	uA
FB 管脚充电终止阈值	Vterm	FB 管脚电压上升	1.19	1.205	1.22	V
FB 管脚再充电阈值	Vrech	FB 管脚电压下降	1.13	1.155	1.18	V
FB 管脚电流	IFB		-100		100	nA
DRV 管脚输出电流		VCSN= VIN, VDRV = 0.5×VCC		0.5		A

DRV 管脚灌入电流		$V_{CSN}=V_{IN}-0.2V$, $V_{DRV}=0.5 \times V_{CC}$		1		A
DRV 输出高电平	V_{OH}	$I_{DRV}=5mA$	$V_{CC}-0.5$			V
DRV 输出低电平	V_{OL}	$I_{DRV}=-10mA$			0.5	V
VCC 输出电压	VCC	$I_{VCC}=0.1mA$ 到 $5mA$, $V_{IN}=5.5V$ 到 $26V$	4.5		0.5	V
VCC 负载调整特性		$I_{VCC}=0.1mA$ 到 $5mA$		5		Ω
VCC 输入电源调整特性	PSRR	$V_{IN}=6V$ 到 $26V$, $I_{VCC}=3mA$		6		mV
输入电源抑制比	I_{SRC}	$I_{VCC}=3mA$, $f_{IN}=10kHz$		-35		dB
启动时间	t_{START}	$V_{CC}=0$ to $4.5V$		350		μs

原理描述

PW4040 是一款工作于 4V 到 26V 的 PFM 升压型电池充电控制集成电路。PW4040 内部集成有基准电压源+5V 电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外 N 沟道 MOSFET 驱动电路等,非常适合锂电池磷酸铁锂电池和铅酸电池的充电控制,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后, PW4040 进入充电状态,控制片外 N 沟道 MOSFET 导通,电感电流上升,输出电容中的能量转移到电池中。当电感电流上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外 N 沟道 MOSFET 截止,电感电流下降,电感中的能量转移到输出电容和电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外 N 沟道 MOSFET 再次导通,如此循环。电池电压经过电阻分压网络反馈到 FB 管脚,当 FB 管脚电压达到 1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外 N 沟道 MOSFET 截止, PW4040 进入充电结束状态。在充电结束状态,没有电流从输入端流向电池。当 FB 管脚电压下降到再充电阈值 1.155V(典型值)时, PW4040 再次进入充电状态。PW4040 最高工作频率可达 1MHz。

应用信息

输入电压范围

PW4040 在输入电压在 4V 到 26V 的范围内均能正常工作。在输入电压在 4V 到 5.5V 之间时, VCC 管脚输出电压可能低于 5V。

5V 电压调制器

VCC 管脚为 PW4040 内部 5V 电压调制器的输出,最大电流输出能力 5 毫安。VCC 管脚到地之间需要接一个 10 微法的滤波电容 C2,在输入电压 V_{IN} 在 4V 到

5.5V 之间时，VCC 管脚输出电压可能低于 5V。

电感电流(输入电流)

在典型应用电路图所示的应用电路中，PW4040 通过连接在 VIN 和 CSN 管脚之间的电流检测电阻 RCS 设置电感电流范围。

当外部 N 沟道 MOSFET 导通时，输入电源向电感充电，电感电流上升，当电感电流上升到(典型值):

$$I_{Lhigh}=0.15V/R_{CS}(\Omega) \quad I_{Lhigh} \text{ 是电感电流上限, 单位是安培(A)}$$

在典型应用电路图所示的应用电路中，PW4040 通过连接在 VIN 和 CSN 管脚之间的电流检测电阻 RCS 设置电感电流范围。

当外部 N 沟道 MOSFET 导通时，输入电源向电感充电，电感电流上升，当电感电流上升到(典型值):

$$I_{Llow}=0.12V/R_{CS}(\Omega) \quad I_{Llow} \text{ 是电感电流下限, 单位是安培(A)}$$

外部 N 沟道场效应晶体管再次导通，开始新的周期。所以，电感平均电流为:

$$I_L=0.135V/R_{CS}(\Omega)$$

计算开关频率和电感值

在典型电路图中，外部 N 沟道场效应晶体管导通时间为:L 为电感值(H),VIN 为输入电压(V)

$$t_{on} = \frac{0.03 \times L}{VIN \times R_{CS}}$$

外部 N 沟道场效应晶体管截止时间为:VD 为二极管 D1 的正向导通电压(V),VBAT 电池端充电结束电压 (V)

$$t_{off} = \frac{0.03 \times L}{(V_{BAT} + V_D - VIN) \times R_{CS}}$$

所以 PW4040 开关频率为:

$$f_{sw} = \frac{1}{t_{on} + t_{off}} = \frac{1}{\frac{0.03 \times L}{VIN \times R_{CS}} + \frac{0.03 \times L}{(V_{BAT} + V_D - VIN) \times R_{CS}}}$$

占空比:

$$D = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} = \frac{V_{BAT} + V_D - VIN}{V_{BAT} + V_D}$$

估算恒流模式充电电流

PW4040 是通过监测电感电流(输入电流)而控制充电电流，所以充电电流会随输入电压和电池电压的变化而有所改变。一般情况下，可通过下面的公式估算充电电流：

$$I_{CH} = \frac{(V_{IN} \times I_L \times \eta)}{V_{BAT}}$$

其中， I_{CH} 是流向电池的充电电流(A)

I_L 是电感平均电流(A)，为 $0.135/R_{CS}$

η 是转换效率，一般在 80%到 90%之间，可取典型值 85%

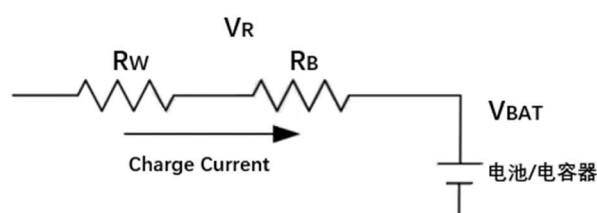
电池端充电结束电压的设置

如典型应用电路图所示，电池端的电压通过电阻 R_1 和 R_2 构成的电阻分压网络反馈到 FB 管脚，PW4040 根据 FB 管脚的电压决定充电状态。当 FB 管脚的电压达到 1.205V（典型值）时，充电器进入充电结束状态。在充电结束时电池端对应的电压为：

$$V_{BAT} = 1.205 \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

由于电阻 R_1 和 R_2 会从电池消耗一定的电流，在选取 R_1 和 R_2 的电阻值时，应首先根据所允许消耗的电流选取 $R_1 + R_2$ 的值，然后再根据上面公式分别计算 R_1 和 R_2 的值。

在设计电池端充电终止电压时，须考虑电池的内阻和连线(接插件)的寄生电阻的影响。任何电池都有内阻，只是内阻的大小有不同。连接电池的正极和负极的导线有等效电阻存在。



其中， R_B 为电池内阻， R_W 为导线等效电阻，导线等效电阻包括导线的寄生电阻和接插件的接触电阻等。在充电阶段，充电电流流经电阻 R_B 和 R_W ，产生电压降 V_R ，假设此时电池的真正电压为 V_{BAT} ，那么在 PW4040 的电池端的电压是 $V_{BAT} + V_R$ ，比电池的真实电压高 V_R 。所以当充电阶段结束以后，电池的真正电压并没有达到所设置的值，可能导致电池充电不饱满。

所以在设置电池端充电终止电压时,应该对电池内阻和导线等效电阻进行补偿,以使电池充电尽量饱满。补偿的方法是将充电电流 R_B 和 R_W 上产生的电压降加上电池的充满电压作为电池端充电终止电压。即,假设充满时电池的电压为 V_{BAT} , 电池内阻和导线上的电压降为 V_R , 那么电池端充电终止电压应该为:

$$V_{final} = V_{BAT} + V_R$$

V_{final} 为电池端充电终止电压

V_{BAT} 为电池充满时的电压

V_R 为在充电电流在电池的内阻和导线的等效电阻上产生的电压降

充电结束

当 FB 管脚电压达到 1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外 N 沟道 MOSFET 截止, PW4040 进入充电结束状态。在充电结束状态,没有电流从输入端流向电池。

再充电

在充电结束状态,当 FB 管脚电压下降到再充电阈值 1.155V(典型值)时, PW4040 再次进入充电状态。

N 沟道 MOSFET 的选择

PW4040 需要使用一个外部 N 沟道 MOS 场效应晶体管。选择 MOS 场效应晶体管应考虑最高输入电压,电感电流开启电压和开关频率等因素。MOS 场效应晶体管的击穿电压应该大于最高电池电压;较低的导通电阻和较低的总栅极电荷 (Q_g) 有助于提高效率;开启电压要保证 MOS 场效应晶体管在工作电压最低端仍能完全导通。

二极管的选择

为了提高效率,在典型应用电路图中的二极管 D1 的正向导通电压要尽量低,最好使用肖特基二极管;二极管通过电流能力要比充电电流大;击穿电压要大于最高电池电压。

输入电容

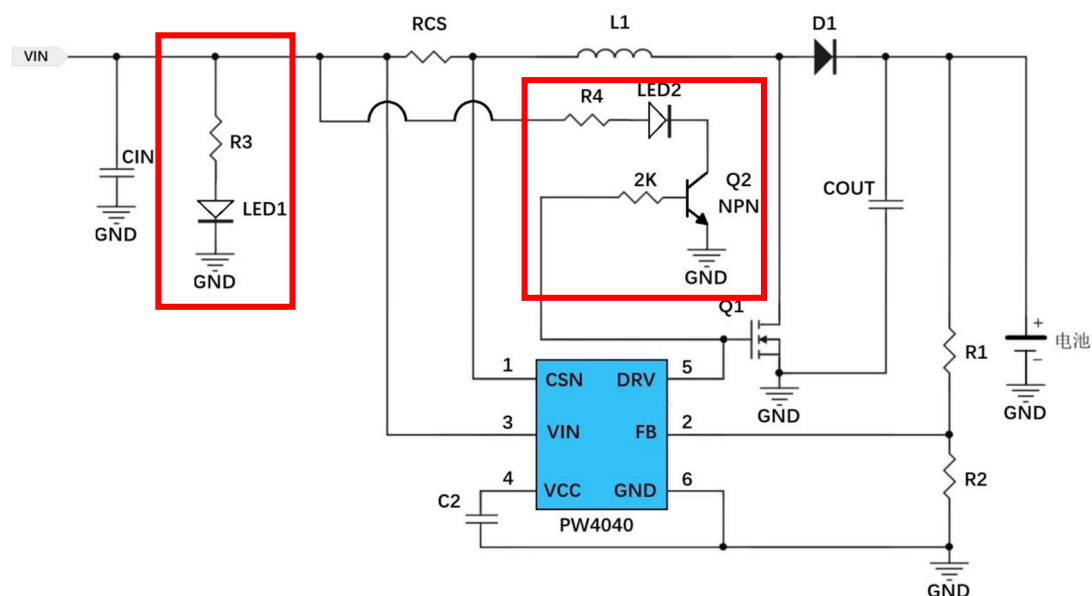
电源输入端 VIN 和地之间需要接一个至少为 1 微法的滤波电容 C_{IN} ,如果输入电源的输出阻抗比较大或者连接导线比较长,电容值要相应增加;电容的耐压应高于最大输入电压。

输出电容

在充电器的输出端到地之间需要电容对电池电压滤波(典型应用电路图中的 C_{OUT}),以及在片外 N 沟道 MOSFET 导通时向电池提供充电电流。输出电容应包括一个至少 10 微法的陶瓷电容。为了避免高频噪声对电压检测的影响,最好在输出端再并联一个 0.1 微法的高频电容。

状态指示

典型应用电路图中部分电路可以实现状态指示功能。



其中，LED1 作为上电状态指示，LED2 作为正在充电状态指示。R3 和 R4 是 LED 限流电阻。

PCB 设计注意事项

良好的 PCB 设计对降低开关损耗，减小 EMI 和保证稳定的工作非常重要。

- 大电流接地端即输入电容的接地端、N 沟道 MOSFET 源极、输出电容接地端和电池负极，最好在同一层且在一个导线中，该导线尽可能足够宽；
- PW4040 的接地端和 VCC 管脚的电容接地端要同流经大电流的地线分开返回系统地；
- 为了保证尽可能低的电磁辐射，二极管、N 沟道 MOSFET、电感、输入电容和输出电容的引线要够宽，尽量短；
- 电流检测电阻 RCS 要尽量靠近输入电源和输入电源的滤波电容。